Studencka baza pytań OS KOLOS 1 ZIMA 2024/25

lp	Treść pytania	Odpowiedź poprawna	Odpowiedź błędna 1	Odpowiedź błędna 2	Odpowiedź błędna 3	
				Wpisuj info tu z boku >>>>>>		
1	Aby przejść w tryb chroniony z trybu rzeczywistego NIE trzeba	Ustawić bit 0x8000 (PG) w rejestrze CR0	Ustawić bit 0x0001 (PE) w rejestrze CR0	Ustawić lokalizacje i rozmiar GDT w rejestrze GDTR	Wpisać indeks wpisu GDT oraz bity pól LDT/GDT i RPL do rejestrów segmentowych	
2	Zaznacz prawdziwą informację dotyczącą rejestru GDTR w trybie 32-bitowym	Posiada 48 bitów, z czego 32 bity na adres liniowy tablicy GDT, a 16 bitów na jej rozmiar	Posiada 48 bitów, z czego 32 bity na rozmiar tablicy GDT, a 16 bitów na jej adres liniowy	Posiada 32 bity, z czego 24 bity na adres liniowy tablicy GDT, a 8 bitów na jej rozmiar	Posiada 32 bity, z czego 8 bitów na adres liniowy tablicy GDT, a 24 bity na jej rozmiar	
3	Jakie usługi jest udostępniana przez UEFI i możliwa do wykorzystania przed przejęciem sterowania przez system operacyjny?	Boot Services oraz Runtime Services	Tylko Boot Services	Tylko Runtime Services	Żadna z wymienionych	
4	W jakim rejestrze zapisany jest adres katalogu stron?	CR3	CR0	CR1	CR2	
5	Jaka metoda przydziału miejsca na dysku jest używana w systemie FAT16?	listowa	ciągła	indeksowa	drzewiasta	
6	Gdzie w pamięci ROM-BIOS znajduje się BIOS?	F000:0000 - FFFF:FFFF	0000:0000 - FFFF:FFFF	F000:0000 - FFFF:0000	F000:0000 - F000:FFFF	
7	Aktualnie wykonywany kod programu ma przypisany poziom uprzywilejowania oznaczony jako...	CPL	RPL	DPL	GDR	
8	Gdzie obecnie jest wykorzystywana metoda ciągłego przydziału miejsca na dysku?	W systemach wbudowanych takich jak mikrokontrolery czy urządzenia IoT (Internet of Things)	W systemach operacyjnych takich jak Windows i Linux	W systemach bazodanowych opartych na technologii noSQL	Nie jest ona wykorzystywana	
9	Jaki jest odpowiadający adres CHS dla logicznego adresu LBA 0?	Cylinder 0, Głowica 0, Sektor 1	Cylinder 1, Głowica 1, Sektor 1	Cylinder 0, Głowica 1, Sektor 1	Cylinder 1, Głowica 0, Sektor 1	
10	Co przechowuje MFT (Master File Table) w systemie plików NTFS?	Metadane wszystkich plików na dysku	Mapę bitową dostępności wszystkich klastrów na dysku	Sektor ładujący	Kopię zapasową fragmentu MFT (MFT Mirror)	
11	W systemie plików FAT, która wartość w pierwszym bajcie nazwy pliku oznacza plik skasowany?	E5H	00H	2EH	05H	
12	Który z poniższych parametrów jest częścią rekordu pliku w systemie plików ext4, ale nie występuje w systemie FAT32	Numer i-node pliku	Zawartość pliku	Lista dostępnych klastrów	Data ostatniego dostępu	
13	W mechanizmie stronicowania pamięci dla PAE w architekturze x86, gdzie adres liniowy podzielony jest na 4 bloki, jak nazywa się tablica dokładająca pierwszy blok (bity 30-31) tego adresu?	Page Dir. Pointer Table	Page Directory	Page map level 4	Page Table	
14	Jaki offset mają adresy bloków bezpośrednich w I-Węzłach?	40-87	96-99	92-95	88-91	
15	W trybie chronionym z segmentacją (bez stronicowania)...	Przestrzeń adresów liniowych jest równoważna z adresami fizycznymi.	Przestrzeń adresów liniowych jest większa niż przestrzeń adresów fizycznych.	Przestrzeń adresów liniowych jest mniejsza niż przestrzeń adresów fizycznych, ponieważ	Adresy fizyczne są niecelowalne w trybie chronionym.	
16	Jaką wartość ma znacznik końca rekordu MBR? Przyjmujemy endianowość Little endian	AA55H	E3FFH	FFFFH	0000H	
17	Co przechowuje BIOS Data Area (BDA)?	informacje o konfiguracji komputera oraz dane z urządzeń np. bufor klawiatury	tylko adresy przerwań BIOS	kopię zapasową tablicy partycji	informacje o urządzeniach podłączonych poprzez UEFI	
18	Jakie jest zadanie rejestru CR3 w systemie operacyjnym z włączonym stronicowaniem?	Przechowuje adres katalogu stron	Przechowuje adres tablicy GDT	Przechowuje adres segmentu kodu	Przechowuje adres tablicy stron wirtualnych	
19	Który z formatów nazw plików jest wykorzystywany w systemie plików FAT16?	8.3 format (8 nazwa, 3 rozszerzenie)	NTFS	exFAT	255.3 format (255 nazwa, 3 rozszerzenie)	
20	W przypadku demagnetyzacji dysków:	Przy niedokładnie przeprowadzonym procesie istnieje ryzyko, iż część danych może zostać odzyskana	Dysk! te mogą zostać potem ponownie użyte po dokonaniu odpowiednich napraw	Gwarantuje ona zniszczenie wszystkich danych	Proces ten wykorzystywany jest na dyskach SSD	
21	W którym rejestrze znajduje się adres liniowy który spowodował błąd stronicowania?	CR2	CR3	CR0	CR4	
22	Które z poniższych stwierdzeń dotyczących trybu chronionego z segmentacją architektury x86 jest prawdziwe?	Segmentacja w trybie chronionym wymaga deskryptorów segmentów przechowywanych w GDT (Global Descriptor Table)	Maksymalny rozmiar segmentu w trybie chronionym wynosi 1 MB.	Segmentacja w trybie chronionym jest opcjonalna i można ją całkowicie wyłączyć.	Rejestry segmentowe (np. CS, DS) przechowują fizyczne adresy w pamięci.	
23	Czego NIE zawiera i-węzeł?	nazwy pliku	opisu położenia pliku na dysku i rozmiaru pliku	identyfikatora właściciela pliku	typu pliku	
24	Jeśli z poziomu użytkownika będziemy próbowali zmienić wartość rejestru CS (rejestr segmentowy):	Zostanie wygenerowany wyjątek ochrony pamięci (#GP - General Protection Fault)	Poprawnie zostanie zmieniona wartość CS	Proces będzie musiał przejść do trybu jądra, i tam wykonać zmianę wartość rejestru	Wartość rejestru cs jest stała i nie da się jej zmienić	
25	Jeżeli w systemie NTFS dane atrybutu mieszczą się w całości w rekordzie plikowym, ten atrybut nazywany jest...	rezydentnym	wewnętrznym	bezpośrednim	superatrybutem	
26	Ile linii adresowych umożliwia nam procesor?	Nie ma stałej liczby	8	64	512	
27	Drugi element tablicy partycji rozszerzonej wskazuje na:	Sektor dyskowy o takiej samej strukturze	Adres początkowy dysku logicznego	Koniec listy	Odległość partycji od początku partycji rozszerzonej	
28	Ile maksymalnie urządzeń przewiduje dołączenie do komputera standard ATA:	4	2	8	16	
29	Co przechowuje BPB (ang. BIOS Parameter Block) i EBPB (ang. Extended BIOS Parameter Block)	Informacje o układzie logicznym i fizycznym systemu plików, takie jak rozmiar sektora, liczba sektorów na ścieżce, etykieta dysku	Dane o katalogach głównych i listach kontrolnych systemu plików	Zawartość plików i folderów zapisanych na partycji	Informacje o użytkownikach i ich uprawnieniach na dysku	
30	Do czego GPT wykorzystuje GUID?	Do jednoznacznego oznaczenia każdej partycji co ułatwia adresację	Do identyfikacji systemu operacyjnego zainstalowanego na partycji.	Do określania ilości dostępnego miejsca na dysku twardym.	Do szyfrowania danych zapisanych na partycji.	
31	Ile partycji może maksymalnie pomieścić tablica MBR bez korzystania z partycji rozszerzonych.	4	3	2	1	
32	Czy partycja GPT posiada nagłówek zapasowy?	Tak, w ostatnim bloku partycji	Tak, w drugim bloku partycji	Nie, występuje to tylko w MBR	Tak, zależnie od wartości pola ... 0x5C w pierwszym nagłówku	
33	Co się stanie jak ustawimy partycję aktywną na wielu partycjach na dysku?	Zależy to od BIOSu	Nic się nie wydarzy, oznacza to po prostu partycję z danymi	Pokaże się lista dostępnych systemów	Nie wiadomo co się wydarzy - jest to sytuacja niemożliwa	
34	Jaki rozmiar ma GUID lub UUID?	128 bitów	64 bity	48 bitów	256 bitów	
35	Czym jest atrybut rezydentny?	Atrybut, którego rozmiar nie przekracza wielkości rekordu plikowego	Atrybut, który nie mieści się w jednym rekordzie i musi być przechowywany poza tablicą MFT	Atrybut, który określa gdzie rozpoczyna plik	Atrybut, który jest obowiązkowy	
36	Czym jest atrybut nierezydentny?	Atrybut, który nie mieści się w jednym rekordzie i musi być przechowywany poza tablicą MFT	Atrybut, któregoo rozmiar nie przekracza wielkości rekordu plikowego	Atrybut, który nie jest obowiązkowy	Atrybut, który znajduje się bezpośrednio za plikiem w tablicy MFT	
37	Jaki sposób adresowania wykorzystuje GPT i jaka jest maksymalna teoretyczna wielkość partycji, którą obsługuje?	64-bitowe LBA, maksymalna wielkość partycji wynosi 8 EB (2^60)	32-bitowe LBA, maksymalna wielkość partycji wynosi 2 TB	128-bitowe LBA, maksymalna wielkość partycji wynosi 16 ZB	Adresowanie CHS, maksymalna wielkość partycji wynosi 528 MB	
38	Poprzez jakiej szerokości rejestry komputer komunikuje się z dyskiem w standardzie ATA?	8- i 16-bitowe rejestry	16- i 32-bitowe rejestry	Tylko 16-bitowe rejestry	W tym standardzie nie występuje komunikacja poprzez rejestry	
39						BRAK PYTANIA
40	W systemie plików ext, przy założeniu, że: stosowane są bloki o rozmiarze 4 KB, numer bloku zajmuje 32 bity, zapisujemy plik o rozmiarze 3,6 MB. Z którego bloku skorzystamy, jako z ostatniego?	Bloku pośredniego	Bloku bezpośredniego nr 11	Bloku podwójnie pośredniego	Bloku bezpośredniego nr 10	
41	Start komputera wg EFI, podaj poprawną kolejność.	SEC,PEI,DXE,BDS	SEC,PEI,BDS,DXE	PEI,SEC,DXE,BDS	BDS,DXE,PEI,SEC	
42	Ile znaków ma zapisane w Unicode nazwa partycji w GPT?	36 znaków	32 znaki	48 znaków	64 znaki	
43	Jak zostanie przechowana 30-znakowa nazwa pliku w systemie FAT32?	W 3 rekordach dodatkowych LFN.	Nie da się przechować takiej nazwy.	Nazwa zmieści się w zwykłym rekordzie pliku	W 1 rekordzie dodatkowym LFN.	
44	Gdzie w systemie ext3 trzymana jest nazwa pliku?	W danych katalogu	W i-węźle pliku.	W dedykowanych rekordach na nazwy	W tablicy na początku superbloku.	
45	Gdzie jest współczesnie używany poziom uprzywilejowania 1?	Nie jest wykorzystywany	Bibliotekii systemowe	Aplikacje systemowe	Hypervisor	
46	Który system plików jest przykładem czysto indeksowej metody przydziału miejsca na dysku?	ext2	ext4	NTFS	exFAT	
47	Jaki jest główny powód ciągłego stosowania systemu plików FAT?	Prostota, Łatwość w implementacji	Niezawodność, spowodowana duplikacją tablicy FAT	Wsparcie Journalingu	System ustawiania uprawnień plików	
48	Jakie informacje są zawarte w rekordzie MBR opisce programu rozruchowego?	Tablica partycji	Wersja systemu plików	Informacje o konfiguracji sprzętowej	Listy zainstalowanych systemów operacyjnych	
49	Jaką funkcję pełni suma kontrolna CRC32 w nagłówku GPT?	Weryfikuje integralność nagłówka GPT	Określa liczbę partycji na dysku	Zapewnia kompatybilność z systemem FAT32	Określa liczbę wpisów w tablicy partycji	
50	Który interfejs jest obecnie standardem komunikacji między komputerem a urządzeniami pamięci masowej w systemach SATA?	AHCI	PATA	IDE	SCSI	
51	Które przerwanie w BIOS-ie jest odpowiedzialne za operacje związane z odczytem i zapisem danych z dysku twardego?	0x13	0x14	0x16	0x10	
52	W przestrzeni adresowej 32-bitowego systemu operacyjnego każdemu procesowi przypisywane jest 4 GB pamięci wirtualnej. Która z poniższych opcji najlepiej opisuje sposób organizacji tej przestrzeni adresowej?	Przestrzeń adresowa jest podzielona między kod jądra i kod użytkownika, między a pomocą 3	Cała przestrzeń adresowa jest wykorzystywana wyłącznie przez procesy	Przestrzeń adresowa jest w całości rezerwowana dla kodu systemowego i	Procesor automatycznie zarządza mapowaniem przestrzeni adresowej poprzez tablicę stron	
53	Które z poniższych twierdzeń dotyczących zarządzania przestrzenią adresową w 32-bitowym systemie operacyjnym jest nieprawdziwe?	Adresy fizyczne i wirtualne w przestrzeni adresowej procesu są zawsze identyczne w 32-bitowych systemach	Stronicowanie umożliwia mapowanie pamięci wirtualnej na różne segmenty pamięci fizycznej	Każdy proces ma swoją unikalną przestrzeń adresową, co zapewnia izolację między procesami	System operacyjny zarządza mapowaniem przestrzeni adresowej poprzez tablicę stron	
54	Jaka są metody przydziału miejsca na dysku używane w systemach plików?	Ciągła, listowa, indeksowa	FAT16, FAT32, NTFS	CHS, LBA, GPT	Seryjna, równoległa, hybrydowa	
55	Które pole w BPB dla FAT16 wskazuje liczbę kopii tablicy FAT?	FatCopies	BytesPerSector	RootDirEntries	ReservedSectors	
56	Co oznacza atrybut pliku z wartością 0x01 w systemie FAT?	Tylko do odczytu	Plik ukryty	Plik systemowy	Etykieta dysku	Wiedzą bezużyteczna
57	Co jest przechowywane w tablicy i-węzłów w systemie Ext?	Informacje o położeniu pliku na dysku i rozmiarze pliku	Nazwa pliku	Lista wszystkich klastrów w pliku	Tylko dane plikowe	Zostawmy to bo pylan zabrakne
58	Co odróżnia NTFS od FAT?	NTFS umożliwia prowadzenie dziennika transakcji	NTFS nie używa tablicy FAT	NTFS nie obsługuje dużych plików	NTFS nie wspiera partycji rozszerzonych	
59	Jaką rolę pełnią i-węzły w systemie Ext?	Odpowiadają za metadane pliku, takie jak prawa dostępu i rozmiar	Przechowują dane pliku w formacie binarnym	Zarządzają hierarchią katalogów w systemie plików	Przechowują informacje o wszystkich nazwach plików w systemie	
60	Jakie korzyści daje dziennik transakcji w NTFS?	Chroni dane przed błędami systemu i wspiera ich odzyskiwanie	Pozwala na szybszy dostęp do dużych plików	Zmniejsza fragmentację plików na dysku	Automatycznie kompresuje pliki podczas zapisu	
61	Jakie informacje są przechowywane w tablicy partycji MBR?	Dane o położeniu partycji na dysku	Informacje o plikach i katalogach	Parametry sektorów i listę operacji dyskowych	Konfigurację systemu BIOS	
62	Podaj maksymalną liczbę znaków jaką może zawierać krótka nazwa pliku (bez rozszerzenia) w systemie FAT-16	8	16	11	255	
63	Co odróżnia GPT od MBR jako schemat partycjonowania?	GPT wspiera większą liczbę partycji i większe dyski	GPT wymaga specjalnego rodzaju pamięci operacyjnej	GPT umożliwia adresowanie sektorów tylko w trybie	GPT obsługuje jedynie systemy operacyjne z rodziny Linux	
64	Jaka jest główna funkcja kodu zawartego w VBR?	Rozruch systemu operacyjnego z partycji	Usuwanie danych z partycji	Weryfikacja integralności plików	Zarządzanie całą tablicy partycji do pamięci RAM	
65	W jakim miejscu na dysku znajduje się VBR?	Pierwszy sektor każdej partycji	Ostatni sektor każdej partycji	Pierwszy sektor całego dysku	Ostatni sektor całego dysku	
66	Dlaczego systemy plików wykorzystują tablice alokacji, takie jak FAT?	Aby przechowywać dane o lokalizacji plików na dysku	Aby poprawić bezpieczeństwo systemu operacyjnego	Aby umożliwić obsługę różnych typów partycji	Aby zmniejszyć fragmentację danych	
67	Jaka jest główna różnica między metodą ciągłą a listową przydziału miejsca na dysku?	Ciągła wymaga sąsiadujących bloków, a listowa nie	Listowa pozwala na dynamiczne zmiany rozmiaru pliku, a ciągła nie	Ciągła jest używana tylko w systemach plików NTFS	Listowa jest mniej efektywna w dużych systemach plików	
68	Dlaczego systemy plików Ext wprowadziły indeksową metodę dostępu do plików?	Aby umożliwić obsługę dużych plików i szybszy dostęp do danych	Aby uprościć zarządzanie pamięcią operacyjną	Aby ograniczyć liczbę operacji wejścia-wyjścia	Aby zintegrować obsługę danych w chmurze	
69	Na jakie grupy podzielone są funkcje EFI?	Boot services, runtime services	Primary services, secondary services	Basic operations, advanced operations	Core utilities, extended utilities	
70	W którym etapie boot process wykrywane są partycje dyskowe?	BDS	DXE	RT	BRP	
71	Czym jest UEFI w porównaniu do BIOS-u?	Jest nowoczesnym zamiennikiem BIOS-u, oferującym szybsze uruchomienie i lepszą możliwość	Jest wyłącznie zbiorem sterowników dla urządzeń peryferyjnych	To starsza wersja BIOS-u.	Służy tylko do zarządzania siecią przed uruchomieniem systemu operacyjnego	
72	Do czego podobny jest deskryptor przerwania?	Do deskryptora bramy	Do deskryptora segmentu	Do wpisu w tabeli stron PTE	Do zadnego z powyższych, jest unikatny w strukturze	
73	Czym są GUID w schemacie GPT?	Globalnymi unikatowymi identyfikatorami partycji.	32-bitowymi wskaźnikami na partycje.	Identyfikatorami systemu plików na partycji.	Adresami sektorów fizycznych dysku.	
74	Co zawierają pozycje w tablicy FAT?	Numer kolejnego klastra zajmowanego przez plik w klastrze o numerze rovnym z	Numer pierwszego klastra zajmowanego przez plik o kolejności wskazanej przez indeks	Ilość klastrów zajmowanych przez plik o kolejności wskazanej przez indeks	Numer ostatniego klastra zajmowanego przez plik w klastrze o numerze	
75	Jakie adresy zawiera GDT?	Adresy liniowe	Adresy fizyczne	Adresy logiczne	Adresy pocztowe	
76	Czym jest adres logiczny w segmentowym i płaskim modelu pamięci?	Reprezentacją adresu liniowego przy pomocy pewnego zestawu identyfikatorów dostępnych w	Adresem wskazującym na położenie lokacji pamięci fizycznej w procesorze	Adresem w procesie wskazującym na położenie lokacji pamięci w jego	Adresem, który jest bezpośrednio używany przez system operacyjny do	
77	Jaki obszar NIE istnieje w partycji NTFS?	obszar katalogów	sektor ładujący	obszar danych	nadrzędna tablica plików	
78	Co znajduje się jako pierwszy element na dysku z GPT, aby zapewnić kompatybilność z systemami niestabilizującymi GPT?	Protective MBR	GPT Header	Partition Entry Array	Sygnatura (EFI PART)	
79	Który poziom uprzywilejowania (Privilege Ring) jest odpowiedzialny za wykonywanie kodu jądra systemu operacyjnego?	0	1	2	3	
80	Na którym poziomie uprzywilejowania działają standardowe aplikacje użytkownika?	3	2	1	0	
81	W systemie NTFS, czym jest Logical Cluster Number (LCN) i jaką pełni funkcję w organizacji danych na dysku?	LCN to identyfikator logicznego klastra, który wskazuje fizyczne położenie danych na partycji	LCN to numer logiczny sektora używanego do określenia położenia danych	LCN to numer rekordu w Master File Table (MFT) zawierającego informacje o danych	LCN to atrybut pliku przechowujący informacje o długości danych w	
82	Jaka jest główna funkcja pliku wymiany w systemie operacyjnym?	Rozszerzenie pamięci RAM w ramach pamięci wirtualnej	Przechowywanie kopii zapasowych systemu operacyjnego	Przechowywanie danych użytkownika na dysku twardym	Przyspieszenie dostępu do często używanych plików	

WYKLUCZONE PYTANIA						
71	Co jest głównym przedmiotem badań	Kernel nie ma pewności czy w jakim kodzie się	Nie jest to prawda. W rzeczywistości	Kernel nie ma dostępu do plików	Funkcji użytkownika nie znajdziemy w	
80	Który adres reprezentuje lokalizację	Adres liniowy	Adres wirtualny/logiczny	Adres fizyczny	Adres pamięci podręcznej	
24	Pod jakim adresem znajduje się	0x7C00	0xFFFF	0xAA55	0xE3C9	
157	Jaką rolę pełni kl	Zawiera opis wszystkich klastrów na	Przechowuje dane plikowe i	Zarządza dziennikiem transakcji	Określa rozmiar dostępnych klastrów na	
156	Co zawiera opis pola o offsecie 0Bh w tablicy	Względne położenie partycji (LBA)	Numer cylindra pierwszego sektora (CHS)	Identyfikator systemu plików	Liczbę sektorów partycji	Wiedza bezużyteczna
64	Ile sektorów na adekse nr 0 zajmuje obszar	62	64	60	63	Wiedza bezużyteczna
63	W trybie chronionym	Wskazuje, czy deskryptor segmentu	Określa poziom uprawnień selektora	Wskazuje, czy segment jest kodem czy danymi do	Wskazuje, czy segment jest dostępny do	Wiedza bezużyteczna
39	Który bajt w atrybucie dyskietki, że plik jest tylko do odczytu w systemie FAT3	01H	02H	10H	20H	Wiedza bezużyteczna
1	Co jest prawdą odnośnie UEFI?	procesor startuje w trybie 32-bitowym, jest włączona segmentacja	procesor startuje w trybie 32-bitowym, jest włączona segmentacja ze	procesor startuje w trybie 64-bitowym, jest włączona segmentacja	procesor startuje w trybie 64-bitowym, jest włączona segmentacja ze	
	Jak nazywa się p dr inż. Tomasz Dz dr inż. Mariusz M dr hab. inż. Jan C mgr inż. Krystyna				To trzeba zmienić i jakaś normalna	

83	W systemie NTFS plik jest przechowywany w kilku klastrach na dysku. Jak system odnajduje wszystkie klastry należące do tego pliku, korzystając z Logical Cluster Number (LCN)?	Używa numerów LCN przechowywanych w rekordzie Master File Table (MFT), które	Przeszukuje całą partycję w celu znalezienia klastrów	LCN jest dynamicznie generowany podczas każdego odczytu pliku z	LCN przechowywany jest w atrybutach pliku jako część metadanych dziennika		
84						BRAK PYTANIA	
85						BRAK PYTANIA	
86	Co się stanie jeżeli spróbujemy pobrać adres którego offset w segmencie jest większy od długości segmentu?	Błąd segmentacji	Nic	Proces połączalnie nadpisze pamięć innego procesu	Proces nadpisze sobie dane lub rozkazy		
87	Adres logiczny wynosi 0x123456TBH, w tablicy stron numer ramki wynosi 0x89456000H, rozmiar strony wynosi 4KB. Ile wynosi adres fizyczny?	0x89456678H	0x89456000H	0x89456123H	0x89456078H		
88	Jaką rolę pełni bit G w deskryptorze segmentu w trybie chronionym?	Określa w jakich jednostkach interpretowany jest limit segmentu	Określa, czy segment jest przechowywany do	Określa, czy segment może być dostępny tylko w trybie	Określa, czy segment jest wirtualny czy fizyczny		
89	Jakie bity rejestru GDTR reprezentują adres liniowy tablicy GDT w pamięci?	Bity 16–47	Bity 0–15	Bity 32–63	Bity 0–31		
90	Jakie jest znaczenie bitu 31 (PG) w rejestrze CR0 w trybie x86_64?	Włącza stronicowanie	Określa tryb 32-bitowy	Włącza segmentację	Określa rozmiar strony pamięci		
91	W trybie chronionym ze stronicowaniem dla Physical Address Extension, które bity odpowiadają za index w Page Directory	29-21	31-30	20-12	11-0		
92	W trybie chronionym ze stronicowaniem dla Physical Address Extension, ile bitów jest przeznaczone na offset?	12	4	8	16		
93	Ile bitów ma Base Physical Address w trybie chronionym ze stronicowaniem dla Physical Address Extension?	52	64	48	32		
94	Ile bitów ma Physical Address w trybie chronionym ze stronicowaniem dla x64?	48	64	52	56		
95	Co oznacza wartość 80H w polu znacznik aktywności partycji (offset 00H) w tablicy partycji MBR?	partycja aktywna	partycja rozszerzona	partycja zwykła	partycja nieaktywna	Wiedza bezużyteczna	Zostawmy to już
96	Jaki jest rozmiar rejestru IDTR?	48 bitów	32 bity	64 bity	16 bitów		
97	Jaki jest maksymalny rozmiar pliku w systemie FAT32?	4 GB	8 GB	32 GB	64 GB		
98	Pod jakim adresem umieszczany jest rekord ładujący przy starcie systemu?	0000:7C00	0000:A550	0000:C700	0000:5A00		
99	Jak włączyć stronicowanie w trybie rzeczywistym?	Nie da się, ponieważ tryb rzeczywisty nie wspiera stronicowania	Stronicowanie w trybie rzeczywistym jest zawsze włączone i nie ma możliwości jego wyłączenia	Ustawić bit 31 (PG) w rejestrze CR0	Poprawnie uzupełnić GDT		
100	Jaki mechanizm w architekturze x86 pozwala na izolację przestrzeni adresowej poszczególnych procesów, uniemożliwiając im wzajemnie ingerowanie w swoje dane?	Wszystkie wymienione mechanizmy	Segmentacja z wykorzystaniem Global Descriptor Table (GDT).	Stronicowanie z wykorzystaniem tablicy stron.	Poziomy uprzywilejowania (Privilege Rings) z wykorzystaniem deskryptorów bram.		
101	Jaki jest główny problem z adresowaniem sektorów dysku w schemacie CHS (Cylinder, Head, Sector)?	Metoda CHS jest bardzo ograniczona pod względem maksymalnej adresowalnej przestrzeni dyskowej.	W schemacie CHS nie można wykorzystać DMA (Direct Memory Access) do przyspieszenia transferu danych.	System CHS jest zbyt skomplikowany obliczeniowo dla współczesnych procesorów.	Schemat CHS nie uwzględnia numeru dysku, co uniemożliwia obsługę wielu dysków w systemie.		
102	Jaką rolę pełni funkcja Power-On-Self-Test (POST) w BIOS-ie	Testuje komponenty komputera podczas każdego włączenia komputera	Inicjalizuje system operacyjny i uruchamia proces rozruchu	Uruchamia procedurę aktualizacji firmware'u w przypadku wykrycia nowej wersji BIOS-u	Ładuje i konfiguruje sterowniki urządzeń peryferyjnych, takich jak karta graficzna i dyski twarde.		
103	Jaką metodę NIE używa się do przydziału miejsca na dysku?	dowiązanie	ciągłej	liniowej	indeksowej		
104	Jaką wartością jest reprezentowany znak ESH, w systemie plików FAT, jeżeli znajduje się na pierwszym miejscu w nazwie pliku?	05H	E5H	Znak nie jest dozwolony w nazwie pliku	50H		
105	Jaka zmiana wprowadzono do ext3 względem ext2?	Dodano element mechanizmu księgowania (journaling).	Został zwiększony rozmiar partycji do 1 EB.	Wprowadzono grupowanie bloków w grupy.	Dodano możliwość rezerwacji obszarów dla plików		
106	Co oznacza termin "slack" w kontekście pamięci dyskowej?	Jest to przestrzeń między ostatnim zapisanym bajtem a końcem sektora, która nie jest wykorzystywana do przechowywania danych.	Określa metodę kompresji danych na dyskach twardych.	To proces optymalizacji miejsca na dysku twardym poprzez usuwanie zbędnych danych.	Jest to przestrzeń w pamięci RAM, która jest wykorzystywana do przechowywania danych tymczasowych.		
107	Dlaczego w GPT są stosowane zapasowe tablice partycji?	Aby zwiększyć odporność na uszkodzenia danych	Aby umożliwić utworzenie zagnieżdżonych partycji	Aby zmniejszyć rozmiar nagłówka GPT	Aby umożliwić systemowi BIOS odczyt struktury dysku		
108	Tablica partycji na dysku MBR rozpoczyna się od adresu:	1BEH	1FDH	000H	200H	Wiedza bezużyteczna	To ważne skurwi
109	Z jakiego adresu jest pobierany pierwszy rozkaz po włączeniu komputera?	F000:FFF0	0000:7C00	FFFF:0000	0000:FFFF		
110	Które z poniższych przerwań BIOS jest związane z funkcjami klawiatury?	0x16	0x14	0x13	0x10		
111	W systemie plików NTFS, jaka informacja zawiera atrybut FILE_NAME w rekordzie pliku?	zawiera nazwę pliku lub katalogu	data ostatniego dostępu	data modyfikacji	nazwę twórcy		
112						BRAK PYTANIA	
113						BRAK PYTANIA	
114	Przyjmując, że w systemie z Ext2 (ten z wykładu) stosowane są 4-kilobajtowe bloki dyskowe, który blok w i-węźle (numeracja od 0) należy najgłębiej odczytać, aby dostać się pod bajt nr 1 000 000?	12	9	15	244		
115	Przyjmując, że w systemie z Ext2 (ten z wykładu) stosowane są 4-kilobajtowe bloki dyskowe, który blok w i-węźle (numeracja od 0) należy najgłębiej odczytać, aby dostać się pod bajt nr 10 000?	2	4	7	14		
116	Które z poniższych zdań najlepiej opisuje protokół w kontekście UEFI?	Protokół składa się z 128-bitowego GUID oraz struktury interfejsu, która zawiera funkcje i instancje danych umożliwiające dostęp do urządzeń lub obiektów.	Protokół to mechanizm obsługi błędów w UEFI, który identyfikuje błędy za pomocą 128-bitowego GUID.	Protokół w UEFI to wyłącznie struktura danych służąca do przechowywania informacji o urządzeniach.	Protokół to mechanizm komunikacji między systemem operacyjnym a sprzętem, który działa tylko na poziomie BIOS-u.		
117	Standard ATA przewiduje dołączenie do komputera maksymalnie:	czterech urządzeń	dwóch urządzeń	pięciu urządzeń	jednego urządzenia		
118	Obecnie w współczesnych systemach operacyjnych najczęściej wykorzystywane poziomy uprzywilejowania w procesorach o architekturze x86 to:	0 i 3	0 i 2	1 i 3	0 i 1		
119	W jakim celu przechowuje się dwie tablicę FAT w systemie FAT	W celu sprawdzenia integralności tablicy pierwszej z drugą	W celu by móc zapisać więcej plików niż przewiduje pierwsza tablica	Jest to zbędne, ale potrzebne do kompatybilności wstecznej	W celu przechowywania plików ukrytych i jawnych		
120	Jaka wartość atrybutu w systemie FAT oznacza katalog	10H	16H	02H	20H	Wiedza bezużyteczna	To też jeszcze ma jakaś wartosc
121	Co zawierają ostatnie bajty obszaru poprzedzającego tablicę partycji w systemach Windows 2000 i późniejszych?	Sygnatura dysku w postaci liczby 32-bitowej	Program do wyboru systemu operacyjnego	Kod uruchamiający BIOS	Sektor ładowania systemu		
122	Ile partycji podstawowych może przeglądać program zawarty w rekordzie MBR?	4	1	2	8		
123	Rekord MBR zawiera krótki program, którego wykonanie rozpoczyna ładowanie właściwego systemu operacyjnego. Jakie jest ograniczenie rozmiaru tego programu w rekordzie MBR?	446 bajtów	512 bajtów	190 bajtów	256 bajtów		
124	Jakiej długości są numery klastrów (LCN) używane w systemie plików NTFS?	64 bitowe	32-bitowe	16-bitowe	128-bitowe		
125	Ile jest klas atrybutów w MFT w systemie NTFS?	2	3	4	Nieograniczona ilość		
126	Jaki bit wprowadzono do tabel stronicowania w architekturze x86_64, którego nie było w x86?	XD (Execute Disable)	RW (Read/Write)	A (Accessed)	D (Dirty)		
127	Na co NIE pozwala mechanizm stronicowania w architekturze x86?	Utworzenie strony tylko do zapisu	Utworzenie strony tylko do odczytu	Utworzenie strony niedostępnej dla programu użytkownika	Utworzenie strony o rozmiarze większym niż 4 kB		
128	Które stwierdzenie dotyczące struktury partycji NTFS jest prawdziwe?	Klaster LCN 0 zawiera sektor ładujący	NTFS używa 32b numery klastrów nazywanych LCN	Typowy rozmiar klastra dla wszystkich woluminów NTFS wynosi 512 bajtów	Struktura partycji NTFS składa się wyłącznie z sektora ładującego i obszaru danych		
129	Jaka jest różnica pomiędzy adresowaniem CHS a LBA?	CHS wymaga podania numeru powierzchni (głowicy), numeru ścieżki i sektora, podczas gdy LBA używa adresacji liniowej sektorów	CHS stosuje adresację liniową, a LBA wymaga podania fizycznych parametrów sektora	CHS pozwala na używanie numerów sektorów większych niż w LBA.	CHS używa numeracji sektorów od 0, a LBA od 1		
130	Które z poniższych stwierdzeń dotyczących różnic między BIOS a UEFI jest prawdziwe?	BIOS używa przerwań systemowych, podczas gdy UEFI udostępnia funkcji wywoływanych przez system operacyjny.	Przykłady caller code w UEFI: mov ax, 1000h int 16h Caller code, BIOS: Textin= +ReadKeystroke (Textin, &Key);	UEFI jest starszą technologią od BIOS, używaną w komputerach sprzed 2005 roku.	BIOS uruchamiany jest w trybie 32 bitowym a UEFI w 64 bitowym		
131	Które z tych obiektów mają swoje GUID w systemie UEFI	Wszystkie odpowiedzi są poprawne	Systemy plików	Protokoły	Partycje dyskowe		
132	Ile systemów operacyjnych może być równocześnie zainstalowanych na 1 dysku z systemem partycji MBR (zakładamy, że każdy system ma swój własny Boot Record)	4	1	8	Dowolna ilość		
133	Co oznacza wartość atrybutu DFH w systemie FAT?	Pozycja katalogu zawiera część (długą) nazwy pliku	plik systemowy	etykieta dysku	plik ukryty		
134	W standardzie ATA, w trybie DMA, prędkość przesyłania danych dochodzi do	150MB/s	10MB/s	2MB/s	3000MB/s		
135	W standardzie ATA, w trybie PIO, prędkość przesyłania danych dochodzi do	20MB/s	5MB/s	100MB/s	300MB/s		
136	Jak oznaczony jest poziom uprzywilejowania segmentu danych?	DPL	CPL	RPL	SPL		
137	Który z poniższych elementów jest charakterystycznym dla nagłówka rekordu plikowego w MFT?	znaki "FILE" w kodzie ASCII	znaki "DATA" w kodzie ASCII	znaki "INFO" w kodzie ASCII	znaki "HEAD" w kodzie ASCII		
138	W systemie plików NTFS, każdy atrybut w rekordzie plikowym składa się z nagłówka i właściwych danych (strumienia). We wszystkich formatach dwa pierwsze pola mają jednakowe znaczenie. Co oznaczają te pola?	Typ atrybutu i długość	Typ atrybutu i identyfikator użytkownika	Nazwa pliku i długość	Typ atrybutu i offset danych		
139	Jakie zalety wynikają z używania systemu Ext4 w porównaniu do Ext3?	Obsługa większych partycji i możliwość nazewnicji obszarów dla plików	Większa kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows	Redukcja liczby operacji zapisu na dysku	Zwiększenie liczby jednoczesnych transakcji plikowych		
140	W jaki sposób metoda listowa przydziału miejsca na dysku przechowuje dane o pliku?	Bloki są połączone ze sobą wskaźnikami przechowywanymi na dysku	Wszystkie bloki pliku są opisane w jednym rekordzie	Pobranie każdego bloku jest zapisane w superbloku systemu	Każdy blok zawiera pełny opis pliku i dane użytkownika		
141	Co oznacza pojęcie "rozszerzenie atrybuty" w NTFS?	Dane atrybutu są przechowywane w rekordzie plikowym w MFT	Dane atrybutu są przechowywane poza MFT	Atrybuty te dotyczą wyłącznie katalogów głównych	Są to atrybuty przechowywane w dzienniku transakcji		
142	Jakie operacje obsługuje BIOS w kontekście dysków twardych?	Testowanie sprzętu i odczytzapis sektorów	Formatowanie dysku i alokacja partycji	Zarządzanie systemami plików FAT i NTFS	Optymalizacja pracy dysku w trybie wielozadaniowym		
143	Czym charakteryzuje się adresowanie LBA w porównaniu do CHS?	LBA przypisuje unikalny numer każdemu sektorowi, niezależnie od jego fizycznej lokalizacji	LBA wymaga podania fizycznych parametrów dysku	LBA jest kompatybilne wyłącznie z systemami plików NTFS i Ext4	LBA wykorzystuje dziennik transakcji do identyfikacji sektorów		
144	Co przechowuje tablica FAT w systemach plików FAT?	Informacje o stanie wszystkich klastrów obszaru danych	Dane plików zapisanych na dysku	Strukturę katalogów systemu plików	Sektory rozruchowe dysku		
145	Jaka jest podstawowa funkcja dziennika transakcji w NTFS?	Zapewnienie odtwarzalności stanu systemu w przypadku awarii	Zwiększenie prędkości dostępu do plików	Szyfrowanie plików użytkownika	Zmniejszenie rozmiaru klastrów		
146	Dlaczego i-węzły w systemie Ext nie przechowują nazw plików?	Nazwy plików są przechowywane w katalogach, a i-węzły przechowują jedynie metadane	I-węzły przechowują jedynie dane plikowe	System Ext nie obsługuje nazw plików dłuższych niż 8 znaków	Przechowywanie nazw plików w i-węzłach zwiększyłoby rozmiar systemu		
147	Jaka jest główna różnica między MBR a GPT jako schematami partycjonowania?	GPT wspiera większe dyski i więcej partycji niż MBR	MBR umożliwia szybszy dostęp do danych	GPT wykorzystuje system plików FAT32	MBR eliminuje konieczność tworzenia partycji rozszerzonych		
148	Jak działa metoda indeksowa w systemach plików Ext?	Dane pliku są lokalizowane za pomocą i-węzłów wskazujących na odpowiednie bloki	Wszystkie dane pliku muszą być przechowywane w jednym bloku	System operacyjny tworzy kopię zapasową każdego pliku w indeksach	Indeksy plików przechowują jedynie nazwy plików		
149	Jaką funkcję pełni BIOS podczas uruchamiania komputera?	Testuje komponenty i ładuje sektor rozruchowy	Odczytuje dane plików z dysku	Zarządza pamięcią RAM komputera	Ładuje aplikacje użytkownika do pamięci		
150	Co oznacza atrybut "archiwizacji" w systemie FAT?	Oznacza, że plik został zmodyfikowany i wymaga kopii zapasowej	Oznacza, że plik jest tylko do odczytu	Oznacza, że plik jest systemowy	Oznacza, że plik jest ukryty		
151	Jakie dane przechowuje rekord plikowy w MFT systemu NTFS?	Atrybuty pliku i jego położenie na dysku	Dane pliku w postaci zaszyfrowanej	Kopie zapasowe wszystkich plików	Wyłącznie metadane dotyczące katalogów		
152	W czym GPT przewyższa MBR?	GPT oferuje większą elastyczność w zarządzaniu partycjami	GPT obsługuje tylko partycje systemowe	GPT jest kompatybilny z każdym systemem operacyjnym	GPT pozwala na szybsze operacje dyskowe		
153	Jakie typy plików można określić w systemie NTFS?	Pliki zwykłe i katalogi	Wyłącznie pliki binarne	Wyłącznie pliki tekstowe	Wyłącznie katalogi i pliki systemowe		
154	Co oznacza atrybut pliku z wartością 0x10 w systemie FAT?	katalog	znacznik archiwizacji	etykieta dysku	plik systemowy		
155	Z czego składa się położenie fizyczne sektora?	Numer dysku, numer powierzchni, numer cylindra, numer sektora	Numer dysku, numer bloku pamięci, identyfikator procesu, numer strony	Numer głowicy, numer portu, numer cylindra, adres urządzenia	Numer dysku, numer powierzchni, numer bloku, numer sektora		
156	Jakiej instrukcji x86 zazwyczaj używa się, aby wywołać funkcję BIOS do odczytu z dysku?	INT	CALL	IN	JMP		
157	Co jest wymagane w trybie chronionym?	Segmentacja	Stronicowanie	Wykorzystanie BIOS	Tryb rzeczywisty do działania		
158						BRAK PYTANIA	
159	Jaką maksymalną pojemność dysku można zaadresować przy standardowym schemacie operacji dyskowych BIOS?	8.4GB	136,9 GB	528 MB	512 MB		
160	Dla jakiego trybu został utworzony BIOS?	16-bitowego	32-bitowego	64-bitowego	8-bitowego		